Cystatín C a kreatinínové odhady eGFR vs. biomarkery aktivity reumatoidnej artritídy: čo prináša sekundárna analýza randomizovanej štúdie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Zápal môže ovplyvniť jeden z odhadov viac než druhý, a tým skresliť obraz funkcie obličiek.

Reumatoidná artritída (RA) je chronické systémové zápalové ochorenie, ktoré okrem kĺbov zasahuje aj ďalšie orgánové systémy vrátane obličiek. V klinickej praxi sa funkcia obličiek najčastejšie monitoruje nepriamo – prostredníctvom odhadov glomerulovej filtrácie z koncentrácií kreatinínu a cystatínu C. Pri RA však môže byť interpretácia týchto testov problematická: samotný chronický zápal, zmeny svalovej hmoty (sarkopénia) aj liečba môžu ovplyvňovať tvorbu alebo hladiny týchto markerov, a tým aj výsledné odhady eGFR.

Cieľom práce, z ktorej tento prehľad vychádza, bolo charakterizovať, ako sa v čase menia odhady glomerulovej filtrácie založené na cystatíne C (eGFRcys) a na kreatiníne (eGFRcr), a následne zhodnotiť ich vzťah k biomarkerom aktivity RA meraným v rámci randomizovanej klinickej štúdie.

Dizajn štúdie a populácia

Ide o **sekundárnu observačnú analýzu** randomizovanej štúdie, ktorá porovnávala dve stratégie liečby aktívnej RA:

1. **inhibítor TNF v kombinácii s metotrexátom (MTX)**,
2. **trojkombinácia (MTX, sulfasalazín a hydroxychlorochín)**.

Štúdia sa uskutočnila u pacientov s aktívnou RA z viacerých pracovísk v USA. Analyzovaný súbor tvorilo **157 oprávnených účastníkov**, medián veku bol **58 rokov** a **75 % tvorili ženy**.

Sledované ukazovatele

Ukazovatele sa hodnotili v časových bodoch **vstupné vyšetrenie (baseline), 6., 18. a 24. týždeň**.

Primárne cieľové ukazovatele

- eGFRcys,
- eGFRcr.

Štúdia nezahŕňala priamo meranú GFR (napríklad izotopovou metódou); išlo výlučne o výpočtové odhady z laboratórnych parametrov.

Biomarkery aktivity RA

Autori analyzovali vzťahy medzi odhadmi eGFR a viacerými biomarkermi zápalovej aktivity. Medzi významne asociované patrili najmä:

- vaskulárny bunkový adhézny proteín 1 (VCAM-1),
- interleukín 6 (IL-6),
- receptor 1 pre TNF (TNFR1),
- leptín,
- rezistín.

Výsledky

1. Rozdiel medzi eGFRcys a eGFRcr už na začiatku

Pri vstupnom vyšetrení bol **priemerný eGFRcys nižší než eGFRcr**:

- eGFRcys: **63,3**,
- eGFRcr: **84,2**,
- rozdiel: **−20,9 ml/min/1,73 m²** (95 % interval spoľahlivosti, ďalej IS: −24,7 až −17,0).

Tento nález naznačuje, že u pacientov s aktívnou RA môžu byť kreatinínové a cystatínové odhady systematicky odlišné už v čase zaradenia do štúdie, teda pred plným rozvinutím účinku liečby.

2. Zmena eGFR počas 24 týždňov

Počas **24 týždňov** sa v celej kohorte **nezistila významná celková zmena** ani pre eGFRcys, ani pre eGFRcr:

- zmena eGFRcys: **+1,74 ml/min/1,73 m²** (95 % IS −0,77 až 4,24),
- zmena eGFRcr: **−0,28 ml/min/1,73 m²** (95 % IS −3,71 až 3,15).

Odhady funkcie obličiek sa teda na úrovni celej kohorty významne nemenili.

3. Asociácie biomarkerov zápalu a eGFR na začiatku

Po úprave na viaceré faktory bolo niekoľko biomarkerov aktivity RA **inverzne asociovaných** s eGFRcys, prípadne s eGFRcr. Inverzný vzťah sa výslovne uvádza pre:

- VCAM-1,
- IL-6,
- TNFR1,
- leptín,
- rezistín.

Klinicky to podporuje predstavu, že obličky pri RA nemožno posudzovať ako izolovaný orgán: zápalové prostredie môže odrážať alebo ovplyvňovať laboratórne parametre, z ktorých sa eGFR počíta.

4. Zmena biomarkerov v čase a vzťah k zmene eGFR

Počas sledovania sa ukázalo, že zmeny biomarkerov nemajú rovnaký vzťah ku všetkým typom odhadov eGFR:

- **iba zmena TNFR1** (receptor I pre TNF) bola **inverzne asociovaná so zmenou eGFRcys** – zmena eGFRcys: **−2,91 ml/min/1,73 m²** (95 % IS −4,48 až −1,33),
- **žiadna zmena biomarkerov** nebola významne spojená so zmenou **eGFRcr**.

Zistenie naznačuje odlišnú citlivosť, prípadne odlišný mechanizmus cystatínového a kreatinínového odhadu v kontexte dynamiky zápalu po liečbe RA.

Interpretácia a klinické implikácie

Z práce vyplýva niekoľko praktických bodov:

1. **Systematický rozdiel medzi eGFRcys a eGFRcr je prítomný už na začiatku** aktívnej RA. Môže to znamenať buď rozdielne „vykazovanie“ reálnej renálnej funkcie v závislosti od mechanizmov ochorenia, alebo vplyv mimorenálnych faktorov na samotné markery.
2. **Po 24 týždňoch liečby RA sa celkový eGFR (cystatínový ani kreatinínový) významne nemenil.** Neznamená to, že obličky sú nezúčastnené, ale skôr to, že v tomto časovom okne pravdepodobne nedošlo k výraznej zmene GFR, prípadne boli zmeny malé a prekryté variabilitou.
3. **Biomarkery zápalu sú spojené s nižším eGFR (najmä cystatínovým) už pri vstupnom vyšetrení.** To môže byť relevantné u pacientov s aktívnou RA, u ktorých sa súčasne posudzuje renálna bezpečnosť liečby.
4. **Zmena jedného z ukazovateľov osi TNF súvisela so zmenou eGFRcys**, nie však s eGFRcr. Ak sa tento vzor potvrdí v ďalších štúdiách, môže ovplyvniť výber odhadu eGFR pri sledovaní vplyvu zápalu a liečby na „renálne“ laboratórne ukazovatele.

Limity štúdie

Autori uvádzajú viaceré obmedzenia, ktoré treba pri interpretácii zohľadniť:

- **GFR sa nemerala priamo**, takže nevieme, či rozdiely odrážajú skutočnú zmenu filtrácie, alebo skôr vplyv zápalu, prípadne liečby na markery;
- **sledovanie bolo relatívne krátke** (24 týždňov);
- existuje riziko **falošne pozitívnych asociácií**, keďže sa hodnotilo veľké množstvo vzťahov medzi biomarkermi a eGFR.

Záver

V populácii pacientov s aktívnou RA, ktorí dostávali buď konvenčný režim (trojkombinácia), alebo inhibítor TNF, štúdia ukázala, že:

- **eGFRcys je konzistentne nižší než eGFRcr už na začiatku**,
- **počas 24 týždňov sa celkový eGFR významne nezmenil**,
- viaceré biomarkery aktivity RA boli inverzne asociované s eGFR (najmä pri vstupnom vyšetrení),
- v dynamike po liečbe sa pozorovala **špecifická asociácia zmeny TNFR1 so zmenou eGFRcys**, zatiaľ čo zmena eGFRcr takto nesúvisela.

Autori preto oprávnene zdôrazňujú, že budú potrebné ďalšie štúdie, ideálne so **zahrnutím priamo meranej GFR**, aby sa upresnilo, do akej miery ide o skutočnú zmenu renálnej funkcie a do akej o „artefakt“ spôsobený zápalom a mimorenálnymi determinantmi markerov.

Zdroj: *Cystatin C and Creatinine-Based Estimated GFR and Disease Activity Biomarkers in Rheumatoid Arthritis, American Journal of Kidney Diseases (AJKD), 2026. DOI: 10.1053/j.ajkd.2026.01.014. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cystatin-c-kreatinin-egfr-biomarkery-reumatoidna-artritida · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.